



SUJET STATAPP 324 - 2026-2027

Sujet proposé par : BOUFFIN Joshua - joshua.bouffin@banque-france.fr

Organisme : Banque de France

Catégorie : Finance

Sujet :

Modélisation du risque de crédit en intégrant les engagements hors bilan

Description du sujet :

Pour évaluer le risque de crédit d'un émetteur, les modèles classiques s'appuient très largement sur les données comptables de son bilan. Les modèles structurels, initiés par Merton (1974), assimilent les fonds propres d'une entreprise à une option d'achat sur la valeur de ses actifs et déduisent une probabilité de défaut du rapport entre la valeur de ces actifs et le montant de la dette inscrite au bilan. Cette approche a depuis été largement reprise et enrichie comme en témoigne par exemple le modèle KMV de Moody's.

Les modèles de score, tels que le Z-score d'Altman (1968), combinent quant à eux plusieurs ratios comptables (liquidité, rentabilité, levier) pour discriminer les entreprises saines des entreprises en difficulté. Ces deux familles de modèles ont en commun de raisonner à partir du passif inscrit au bilan des entreprises.

Or, une part croissante et significative de l'endettement économique réel des entreprises ne figure pas, ou seulement partiellement, à leur bilan. C'est notamment le cas des engagements de location (leases), des garanties ainsi que des montages de financement structuré : coentreprises (joint-ventures) et véhicules ad hoc (Special Purpose Vehicles/Special Purpose Entity). En ignorant ces engagements hors bilan, les modèles classiques sous-estiment potentiellement le risque de crédit réel des entreprises concernées ou à l'inverse, en surestiment la solidité apparente au regard de ratios de bilan qui paraissent peu risqués.

L'objectif de ce projet est donc de comprendre les différentes formes que prend le financement hors bilan, puis de chercher à réintégrer ces engagements dans les modèles de risque de crédit, aussi bien dans l'approche structurelle que dans l'approche par score, afin d'en évaluer l'impact sur le risque de crédit estimé. L'étude de cas centrale portera sur les hyperscalers* dont les dépenses d'investissements en capital (capex) considérables et croissantes poussent ces groupes à recourir massivement à des montages qui gardent la dette hors de leur bilan consolidé et offrent donc offrent un cas d'application riche et très actuel. Enfin, le projet pourra être élargi, à titre de comparaison, à un échantillon d'émetteurs ayant recours à ce type de pratiques dans d'autres secteurs, afin de vérifier si les enseignements se généralisent au-delà du seul cas des hyperscalers.

Pour ce faire :

1. Dans un premier temps, il vous sera demandé une revue de la littérature, afin de comprendre (i) les fondements et les limites des modèles classiques de risque de crédit et (ii) les différentes formes de financement hors bilan (location simple, garanties, coentreprises et véhicules ad hoc, engagements d'achat ferme, crédit privé) ainsi que (iii) la manière dont la littérature comptable et financière a déjà cherché à en mesurer l'impact.

2. Dans un second temps, vous étudierez comment adapter les deux grandes familles de modèles pour intégrer ces engagements hors bilan :

- a. d'une part, l'extension des modèles structurels (Merton/KMV), en traitant les engagements hors bilan capitalisés comme une dette additionnelle (« quasi-dette ») venant réduire la valeur nette des actifs ou relever le seuil de défaut ;
- b. d'autre part, l'adaptation des modèles de score (type Altman), en recalculant les ratios de levier et de liquidité après capitalisation des principaux engagements hors bilan (méthodes déjà utilisées par les agences de notation pour les

contrats de location). Vous combinerez et comparerez ces deux approches sur un échantillon d'émetteurs, en confrontant les résultats obtenus aux indicateurs de marché disponibles (spreads de CDS, notations de crédit, spreads obligataires) afin d'évaluer laquelle des deux approches restitue le mieux le risque de crédit perçu par le marché.

c. Enfin, vous appliquerez ces modèles ajustés à l'étude de cas des hyperscalers. Vous pourrez ensuite élargir l'analyse, à titre de robustesse, à un échantillon d'émetteurs ayant recours au hors bilan dans d'autres secteurs, afin d'évaluer si les résultats obtenus sur les hyperscalers se généralisent.

Les élèves utiliseront le logiciel de statistique de leur choix (R et/ou Python).

* Fournisseurs de services cloud et d'infrastructure numérique, capables de déployer des capacités de calcul, de stockage et de réseau à une échelle massive et rapidement extensible comme Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta et Oracle.

Données du sujet :

Les données fournies seront extraites principalement de Bloomberg, sur les marchés européens et américains. Elles comprendront notamment (i) des données de marché pour les hyperscalers et un échantillon d'émetteurs comparables et (ii) des données comptables et extra-comptables permettant de reconstituer les engagements hors bilan

Modèles envisagés du sujet :

Modèle de Merton/KMW et Altman Z-Score

Bibliographie du sujet :

Partie 1 (Cadre théorique et revue de littérature)

? Merton, R.C. (1974), On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rate

? Altman, E.I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy

? Duffie & Lando (2001), Term Structures of Credit Spreads with Incomplete Accounting Information

Partie 2 (Ajustements pour le hors-bilan)

? Altman, E.I. (1977), Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-Score and ZETA® models

? Beattie, V., Goodacre, A. & Thomson, S. (2000), Operating leases and the assessment of lease-debt substitutability

? Altamuro, J., Johnston, R., Pandit, S. & Zhang, H. (2014), Operating Leases and Credit Assessments

? Sengupta, P. & Wang, Z. (2011), Pricing of Off-Balance Sheet Debt, Accounting & Finance

Partie 3 (Étude d'un cas concret, les hyperscalers)

? BIS (2026), Financing the AI infrastructure boom: on- and off-balance sheet borrowing

Un exemple de financement hors bilan, le cas du « Projet Beignet »

Pour financer son data center intitulé « Hyperion », en Louisiane (environ 5 GW de puissance), Meta n'a pas emprunté directement mais a créé une coentreprise avec le gestionnaire d'actifs Blue Owl Capital, qui détient 80 % du projet contre 20 % pour Meta. Le financement a été logé dans un véhicule ad hoc dédié, Beignet Investor LLC, qui a levé ~27 Mds\$ de dette et environ ~3 Mds\$ de fonds propres apportés par Blue Owl. Meta s'engage en échange sur un bail de long terme lui donnant l'usage exclusif de l'installation, mais ne consolide pas la dette du véhicule à son bilan.

Notation du sujet :

3

Commentaires :

Je trouve que le sujet est adéquat et la démarche attendue est bien explicitée.